



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 101%

50 формул для нацсертификата

Шпаргалка от Нодира Нуриддинова
Учебный центр 101% · Ташкент · Джангох

ВЕРСИЯ 3.0 · 2026 · 101PERCENT.UZ

Что внутри

50 ключевых формул, которые встречаются на национальном сертификате по математике в Узбекистане **каждый год**. Это не «отличная подборка для отличников» — это **обязательный минимум**, без которого ребёнок не наберёт даже 60 баллов.

Структура: **4 раздела** — базовые формулы, алгебра, геометрия, тригонометрия с анализом и теорвером. Каждая карточка содержит формулу, объяснение и конкретный пример применения.

Как пользоваться шпаргалкой

1. Распечатайте PDF или сохраните на телефон ребёнка.
2. Каждый день — по 5 формул: прочитать → объяснить себе → решить пример.
3. Когда формула «выучена» — перейти к следующей. Возвращаться раз в неделю.
4. За 10 дней — все 50 формул закрыты. Это даёт прирост 15–25 баллов на сертификата.

Базовые формулы

Минимум, без которого ни одна задача на сертификата не решается.

№ 01

Квадратное уравнение

Для уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ корни находятся через дискриминант.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Пример. $2x^2 - 5x + 2 = 0 \rightarrow D = 25 - 16 = 9 \rightarrow \sqrt{D} = 3 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = 0.5$

№ 02

Теорема Виета

Сумма и произведение корней приведённого квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$.

$$x_1 + x_2 = -p/a \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad x_1 \cdot x_2 = q/a$$

Пример. $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x_1 + x_2 = 5, x_1 \cdot x_2 = 6 \rightarrow$ корни 2 и 3.

№ 03

Арифметическая прогрессия

Каждый член отличается от предыдущего на одно и то же число d (разность).

$$a_n = a_1 + d(n-1) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

Пример. $a_1 = 3, d = 2 \rightarrow a_{10} = 21 \rightarrow S_{10} = 10 \cdot (3+21)/2 = 120$

№ 04

Геометрическая прогрессия

Каждый член — предыдущий умноженный на знаменатель q .

$$b_n = b_1 \cdot q^{(n-1)} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{(q - 1)}$$

Пример. $b_1 = 2, q = 3 \rightarrow b_5 = 162 \rightarrow S_5 = 242$

№ 05

Свойства логарифмов

Три ключевых тождества. Из них выводится почти всё в задачах на логарифмы.

$$\begin{aligned}\log(ab) &= \log a + \log b \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \log(a/b) = \log a - \log b \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ \log(a^n) &= n \cdot \log a\end{aligned}$$

Пример. $\log_2 32 = \log_2(2^5) = 5 \cdot \log_2 2 = 5$

№ 06

Основное тригонометрическое тождество

Из него выводятся ВСЕ остальные тождества. Запомнить раз и навсегда.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Пример. Если $\sin \alpha = 3/5$, то $\cos^2 \alpha = 16/25 \rightarrow \cos \alpha = \pm 4/5$

№ 07

Формулы сокращённого умножения

База разложения многочленов на множители. Используется в каждом 3-м задании на сертификата.

$$\begin{aligned}(a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ (a \pm b)^3 &= a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3\end{aligned}$$

Пример. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$; $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$

№ 08

Производная — базовые формулы

Минимум для большинства задач на производные. Производная суммы = сумма производных.

$$\begin{aligned}(x^n)' &= n \cdot x^{n-1} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (\sin x)' = \cos x \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (\cos x)' = -\sin x \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (e^x)' &= e^x \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (\ln x)' = 1/x\end{aligned}$$

Пример. $f(x) = 3x^4 + \sin x \rightarrow f'(x) = 12x^3 + \cos x$

№ 09

Комбинаторика — основные формулы

Перестановки (P), размещения (A), сочетания (C). «Три кита» комбинаторики.

$$P[n] = n! \cdot \cdot \cdot A[n]^k = n! / (n-k)! \cdot \cdot \cdot C[n]^k = n! / (k! \cdot (n-k)!)$$

Пример. Выбрать 3 из 5: $C_5^3 = 5! / (3! \cdot 2!) = 10$

№ 10

Теорема Пифагора и площади

Прямоугольный треугольник + базовые формулы площадей — фундамент геометрии в тесте.

$$a^2 + b^2 = c^2 \cdot \cdot \cdot S_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h \cdot \cdot \cdot S_{\text{ок}} = \pi \cdot r^2$$

Пример. Катеты 3 и 4 → гипотенуза 5. Радиус 2 → $S = 4\pi$.

Алгебра

Степени, корни, логарифмы, уравнения и неравенства, функции.

№ 11

Свойства степеней

Базовые операции со степенями с одинаковым основанием.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \cdot \quad \cdot \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad \cdot \quad \cdot \quad a^m / a^n = a^{m-n} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$
$$a^0 = 1 \quad \cdot \quad \cdot \quad a^{-n} = 1/a^n$$

Пример. $2^3 \cdot 2^5 = 2^8 = 256$; $(3^2)^4 = 3^8$; $5^{-2} = 1/25$

№ 12

Свойства корней

Корень n-й степени можно представить как степень с дробным показателем.

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \quad \cdot \quad \cdot \quad \sqrt[n]{(a/b)} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b} \quad \cdot \quad \cdot \quad \sqrt[n]{(a^m)} =$$
$$a^{m/n}$$

Пример. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt[3]{(2^6)} = 4$

№ 13

Сумма и разность кубов

Формулы разложения суммы и разности кубов на множители.

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad \cdot \quad \cdot \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Пример. $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

№ 14

Переход к новому основанию логарифма

Любой логарифм можно выразить через логарифмы с другим основанием.

$$\log_a b = \log_c b / \log_c a \cdot \cdot \cdot \log_a b \cdot \log_b a = 1 \cdot \cdot \cdot$$

$$\cdot a^{(\log_a b)} = b$$

Пример. $\log_8 32 = \log_2 32 / \log_2 8 = 5/3$

№ 15

Сумма бесконечной геометрической прогрессии

Если $|q| < 1$, бесконечная сумма сходится к конечному значению.

$$S = b_1 / (1 - q), \text{ где } |q| < 1$$

Пример. $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots = 1/(1 - 1/2) = 2$

№ 16

Бином Ньютона

Разложение n-й степени двучлена. Коэффициенты — биномиальные числа C_n^k (треугольник Паскаля).

$$(a + b)^n = \sum C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k, \quad k = 0 \dots n$$

Пример. $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

№ 17

Показательные уравнения

Если основания равны, уравнение сводится к равенству показателей.

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x), \text{ при } a > 0, a \neq 1$$

Пример. $2^{(x+1)} = 8 \rightarrow 2^{(x+1)} = 2^3 \rightarrow x = 2$

№ 18

Логарифмические уравнения

При равных основаниях логарифмов аргументы равны. Проверка ОДЗ обязательна.

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x), \text{ при } f(x) > 0, g(x) > 0$$

Пример. $\log_3(x+1) = \log_3 5 \rightarrow x = 4$

№ 19

Уравнения с модулем

Модуль раскрывается с двумя знаками. При $a < 0$ уравнение решений не имеет.

$$|x| = a \Leftrightarrow x = \pm a \quad (a \geq 0) \quad \cdot \cdot \cdot \quad |f(x)| = |g(x)| \Leftrightarrow f(x) = \pm g(x)$$

Пример. $|2x - 3| = 5 \rightarrow 2x - 3 = \pm 5 \rightarrow x = 4 \text{ или } x = -1$

№ 20

Квадратичные неравенства

Знак квадратного трёхчлена определяется знаком старшего коэффициента и положением относительно корней.

$$ax^2 + bx + c > 0, a > 0: x < x_1 \text{ или } x > x_2 \quad \cdot \cdot \cdot < 0: x_1 < x < x_2$$

Пример. $x^2 - 5x + 6 > 0$: корни 2 и 3 $\rightarrow x < 2 \text{ или } x > 3$

№ 21

Метод интервалов

Универсальный способ решения рациональных неравенств.

$(x - x_1) \dots (x - x_n)$: расставить корни, чередовать знаки справа налево с «+»

Пример. $(x - 1)(x - 4) \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 4$

№ 22

Системы линейных уравнений (Крамер)

Решение системы двух линейных уравнений через определители.

$$x = \Delta_x / \Delta \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad y = \Delta_y / \Delta, \quad \text{где } \Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

Пример. $2x + y = 5; x - y = 1 \rightarrow x = 2, y = 1$

№ 23

Область определения функции (ОДЗ)

Перед решением уравнения находят ОДЗ. Корни вне ОДЗ отбрасываются.

$$\sqrt{f}: f \geq 0 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad 1/f: f \neq 0 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \log f: f > 0 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \operatorname{tg} x: x \neq \pi/2 + \pi n$$

Пример. $y = \sqrt{x - 3} + \log(5 - x): \text{ОДЗ} = [3; 5)$

№ 24

Обратная функция

Обратная функция существует, если исходная монотонна на ОДЗ.

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad f(f^{-1}(x)) = x \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \text{графики симметричны относительно } y = x$$

Пример. $y = 2x + 3 \rightarrow \text{обратная: } y = (x - 3) / 2$

№ 25

Преобразования графиков функций

Базовые геометрические преобразования. Сдвиг внутри аргумента — в обратную сторону.

$$y = f(x) + a: \text{сдвиг вверх/вниз} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad y = f(x - b): \text{сдвиг вправо/влево} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad y = k \cdot f(x): \text{растяжение} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad y = f(-x): \text{отражение}$$

Пример. $y = (x - 2)^2 + 3$: парабола сдвинута на 2 вправо и 3 вверх

Геометрия

Планиметрия (треугольники, окружности, многоугольники) и стереометрия (объёмы).

№ 26

Сумма углов треугольника

Сумма трёх внутренних углов любого треугольника всегда равна 180° .

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Пример. Два угла 45° и $70^\circ \rightarrow$ третий $= 65^\circ$.

№ 27

Площадь треугольника через синус

Половина произведения двух сторон на синус угла между ними.

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$

Пример. $a = 6, b = 8, C = 30^\circ \rightarrow S = 12$.

№ 28

Формула Герона

Площадь треугольника через три стороны и полупериметр p .

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad p = (a+b+c)/2$$

Пример. Стороны 3, 4, 5: $p = 6 \rightarrow S = \sqrt{36} = 6$.

№ 29

Теорема косинусов

Обобщение теоремы Пифагора (при $A = 90^\circ$ даёт $a^2 = b^2 + c^2$).

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

Пример. $b = 5, c = 8, A = 60^\circ \rightarrow a^2 = 49 \rightarrow a = 7$.

№ 30

Теорема синусов

Отношение стороны к синусу противолежащего угла = диаметр описанной окружности $2R$.

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

Пример. $a = 10, A = 30^\circ \rightarrow 2R = 20 \rightarrow R = 10$.

№ 31

Радиусы вписанной и описанной окружностей

Радиус вписанной — $S/\text{полупериметр}$. Радиус описанной — $abc/(4S)$.

$$r = S/p \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad R = abc / (4S)$$

Пример. Треугольник 3-4-5: $r = 1, R = 2.5$.

№ 32

Площадь параллелограмма

Основание на высоту, либо две смежные стороны на синус угла между ними.

$$S = a \cdot h = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

Пример. Стороны 6 и 10, угол $30^\circ \rightarrow S = 30$.

№ 33

Площадь трапеции

Полусумма параллельных оснований на высоту.

$$S = ((a + b) / 2) \cdot h$$

Пример. Основания 6 и 10, высота 4 $\rightarrow S = 32$.

№ 34

Длина окружности

Произведение диаметра на π . Принимают $\pi \approx 3.14$.

$$C = 2\pi \cdot r = \pi \cdot d$$

Пример. $r = 5 \rightarrow C = 31.4$.

№ 35

Длина дуги и площадь сектора

Длина дуги — радиус на угол в радианах. Площадь сектора — половина r^2 на α .

$$l = r \cdot \alpha \quad \cdot \quad \cdot \quad S = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha \quad (\alpha \text{ в радианах})$$

Пример. $r = 6, \alpha = \pi/3 \rightarrow l = 2\pi, S = 6\pi$.

№ 36

Теорема о вписанном угле

Вписанный угол вдвое меньше центрального, опирающегося на ту же дугу. Вписанный угол на диаметр $= 90^\circ$.

$$\angle_{\text{вписанный}} = \frac{1}{2} \cdot \angle_{\text{центральный}}$$

Пример. Центральный $80^\circ \rightarrow$ вписанный 40° .

№ 37

Средняя линия треугольника

Соединяет середины двух сторон, параллельна третьей и равна её половине.

$$MN \parallel AC, \quad MN = \frac{1}{2} \cdot AC$$

Пример. $AC = 14 \rightarrow$ средняя линия $= 7$.

№ 38

Объём призмы и параллелепипеда

Площадь основания на высоту. Куб со стороной a имеет объём a^3 .

$$V = S \cdot h \quad (\text{куб: } V = a^3)$$

Пример. Параллелепипед $3 \times 4 \times 5 \rightarrow V = 60$.

№ 39

Объём цилиндра и конуса

Объём конуса в 3 раза меньше цилиндра с теми же r и h .

$$V_{\text{цил}} = \pi \cdot r^2 \cdot h \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad V_{\text{кон}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Пример. $r = 3, h = 5 \rightarrow V_{\text{цил}} = 45\pi, V_{\text{кон}} = 15\pi$.

№ 40

Объём и площадь поверхности шара

Объём — $\frac{4}{3}\pi$ на куб радиуса. Площадь поверхности — 4 площади большого круга.

$$V = \left(\frac{4}{3}\right) \cdot \pi \cdot r^3 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad S = 4\pi \cdot r^2$$

Пример. $r = 3 \rightarrow V = 36\pi, S = 36\pi$.

Тригонометрия, анализ и теорвер

Тригонометрические тождества, производные, интегралы, вероятности.

№ 41

Формулы двойного угла

Базовые формулы для упрощения и решения тригонометрических уравнений.

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

Пример. $\sin \alpha = 3/5 \rightarrow \cos \alpha = 4/5 \rightarrow \sin 2\alpha = 24/25$.

№ 42

Формулы суммы и разности

Для вычисления тригонометрических функций нестандартных углов и упрощения выражений.

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cos(\alpha \pm \beta) \\ &= \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

Пример. $\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) / 4$.

№ 43

Формулы понижения степени

Незаменимы при интегрировании тригонометрических выражений и уравнениях $\sin^2 x = a$.

$$\sin^2 \alpha = (1 - \cos 2\alpha) / 2 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cos^2 \alpha = (1 + \cos 2\alpha) / 2$$

Пример. $\sin^2 x = 1/4 \rightarrow \cos 2x = 1/2 \rightarrow x = \pm \pi/6 + \pi k$.

№ 44

Значения функций основных углов

Таблицу нужно знать наизусть — без неё ни одна задача не решается.

$\sin$: $0^\circ \rightarrow 0$, $30^\circ \rightarrow \frac{1}{2}$, $45^\circ \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$, $60^\circ \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$, $90^\circ \rightarrow 1$ · · · $\cos$: зеркально
· · · $\operatorname{tg} 45^\circ = 1$, $\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$

Пример. $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2$.

№ 45

Производная произведения и частного

При дифференцировании произведений, дробей, многочленов.

$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ · · · $(u / v)' = (u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$

Пример. $f = x^2 \cdot \sin x \rightarrow f' = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$.

№ 46

Производная сложной функции (цепное правило)

Для функций «функция от функции» — $\sin(2x)$, $e^{(3x)}$, $\sqrt{(x^2+1)}$.

$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Пример. $y = \sin(3x^2 + 1) \rightarrow y' = \cos(3x^2 + 1) \cdot 6x$.

№ 47

Уравнение касательной к графику

Касательная в точке x_0 : значение функции плюс наклон на отклонение.

$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$

Пример. $y = x^2$, $x_0 = 2 \rightarrow$ касательная: $y = 4x - 4$.

№ 48

Формула Ньютона–Лейбница

Определённый интеграл = разность значений первообразной. Геометрически — площадь под графиком.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \text{ где } F'(x) = f(x)$$

Пример. $\int_0^1 x^2 dx = [x^3/3]_0^1 = 1/3$.

№ 49

Классическое определение вероятности

Для конечного числа равновозможных исходов: монеты, кости, карты, шары.

$$P(A) = m / n, \text{ где } m - \text{благоприятных, } n - \text{общее число равновозможных исходов}$$

Пример. В урне 3 белых и 7 чёрных. $P(\text{белый}) = 3/10$.

№ 50

Сложение и умножение вероятностей

Сложение — «хотя бы одно событие». Умножение — «оба события произошли» (для независимых).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \cdot \cdot \cdot \text{независимые: } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Пример. Две монеты. $P(\text{оба орла}) = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4$.

Что дальше

Запишитесь на **бесплатный пробный урок** с диагностикой уровня — Нодир лично разберёт пробелы вашего ребёнка и составит план подготовки к нацсертификату на 6–12–24 месяца.



+998 90 023-45-60



t.me/LC101percent

Учебный центр 101% · Ташкент, Шайхантахурский район, м-в Джангох д. 26